

P18

Aprender modelos visuales transferibles con supervisión de lenguaje natural

Learning Transferable Visual Models From Natural Language Supervision

Alec Radford, Jong Wook Kim, Chris Hallacy, Aditya Ramesh, Gabriel Goh, y otros (OpenAI) · 2021 ·
arXiv:2103.00020 · ICML 2021

Ficha pedagógica del Artificial Intelligence Evolution Program. No es el paper original: es una guía de lectura en español que enlaza a la fuente primaria. Consultado 2026-08-16.

P18 — CLIP

Ruta ampliada · El texto se convierte en la etiqueta: un solo modelo clasifica categorías que nadie anotó, descritas con palabras.

Nivel: L3 · Motor: clip · Notebook: P18_clip.ipynb · Anexo: álgebra y geometría · Anexo matemático: álgebra y geometría

1. Identificación

Campo	Valor
Título original	Learning Transferable Visual Models From Natural Language Supervision
Autoría	Alec Radford, Jong Wook Kim, Chris Hallacy, Aditya Ramesh, Gabriel Goh y otros (OpenAI)
Año	2021
Venue	arXiv:2103.00020 · ICML 2021
Fuente primaria	arXiv:2103.00020
Acceso	Abierto
Fecha de consulta	2026-08-16

2. Problema anterior

Desde AlexNet, la visión funcionaba así: alguien define un conjunto cerrado de categorías, alguien etiqueta un millón de imágenes con ellas, y el modelo aprende a elegir entre esas categorías y ninguna más.

Eso tiene dos costes. El primero es económico: cada tarea nueva exige anotar de nuevo. El segundo es conceptual: el modelo aprende «clase 237», no *lo que la clase significa*. Un clasificador de ImageNet no sabe nada de una categoría que no estuviera en su lista.

3. Propuesta

Usar como supervisión lo que **ya viene con las imágenes de internet**: su texto asociado.

Se entrenan dos codificadores —uno de imagen, otro de texto— con un objetivo **contrastivo** sobre 400 millones de pares: acercar cada imagen a su texto y alejarla de los textos del resto del lote. En un lote de N , cada par correcto tiene $N-1$ negativos gratis.

Después, clasificar es comparar: se escriben las categorías como frases («una foto de un gato»), se codifican y se elige la más parecida a la imagen. **Sin clasificador entrenado y sin un solo ejemplo de la tarea.** El paper reporta que así iguala la exactitud de un ResNet-50 en ImageNet sin usar ninguno de sus 1,28 millones de ejemplos de entrenamiento.

4. Intuición sin fórmulas

Una clase con una pizarra de fotos y otra de pies de foto, desordenadas. La tarea es unir cada foto con su pie. Al hacerlo miles de millones de veces, aprendes qué aspecto tiene lo que las palabras describen — y luego puedes buscar «un perro con gorro» aunque nadie te enseñara nunca esa categoría.

Dónde deja de funcionar la analogía: el texto de internet no es una descripción cuidadosa; es lo que había alrededor de la imagen. Aprende correlaciones del pie de foto, no la definición del concepto.

5. Matemática mínima

```
Similitud (coseno, ambos vectores normalizados):
    s_ij = (I_i · T_j) / (||I_i|| ||T_j||)

Logits con temperatura aprendida τ:
    logits = s / τ

Pérdida InfoNCE simétrica sobre un lote de N pares:
    L = ½·CrossEntropy(logits, etiquetas=diagonal) por filas
      + ½·CrossEntropy(logitsᵀ, etiquetas=diagonal) por columnas

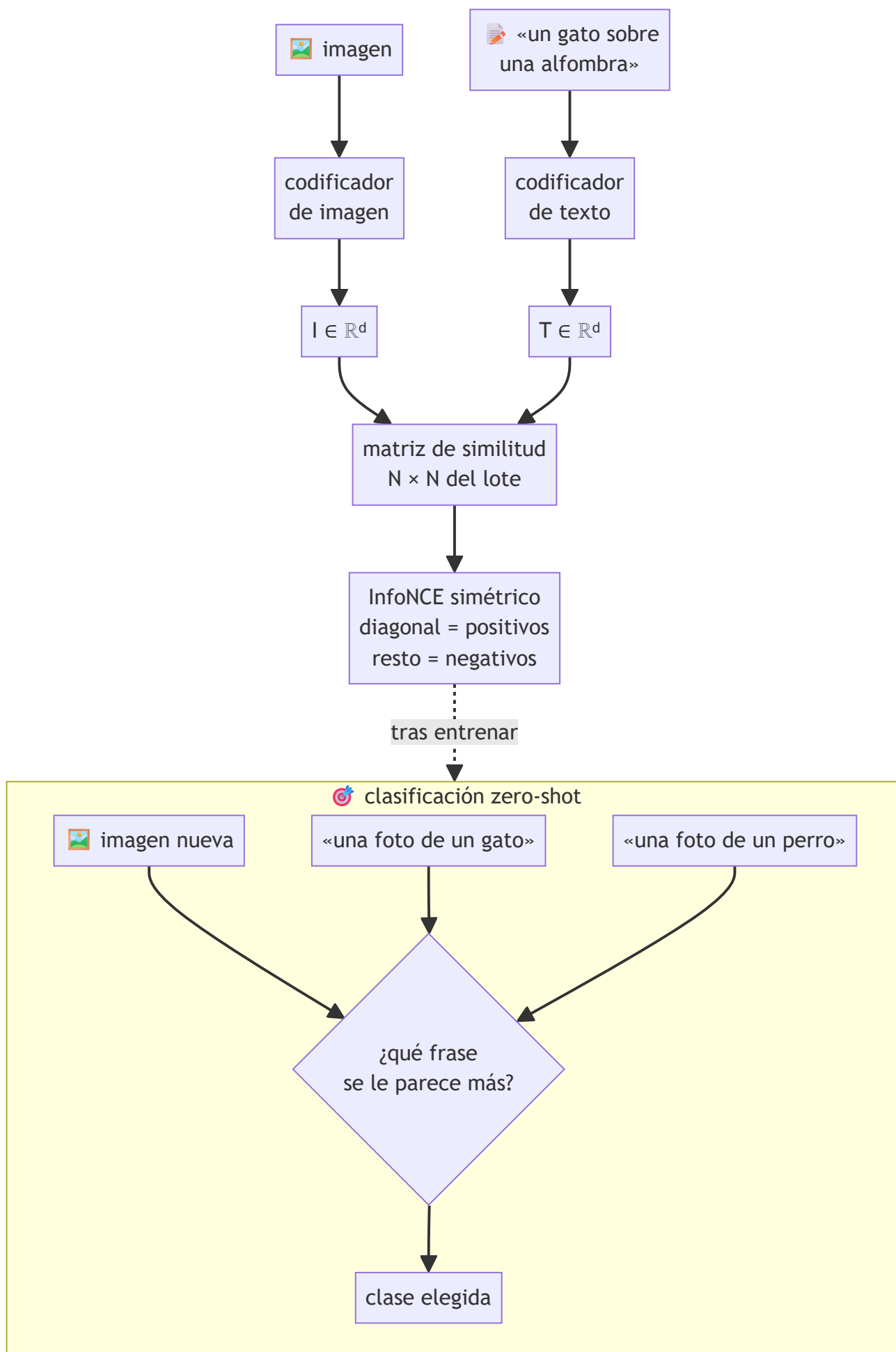
Clasificación zero-shot:
    ŷ = argmax_c  cos( I_imagen , T_"una foto de un {c}" )
```

La **diagonal** son los pares correctos. Todo lo demás del lote son negativos: por eso el tamaño de lote es un hiperparámetro de primer orden y no un detalle de implementación.

[!TIP] **Puente matemático.** Esta sección da por sabido lo siguiente. Si algo no te suena, léelo primero: está explicado una sola vez, en un solo sitio, y sirve para todas las fichas.

Dónde	Qué necesitas de ahí
A01 §2 · Norma y coseno	el coseno entre el vector de imagen y el de texto es toda la predicción
A02 §1 · Softmax	el softmax contrastivo sobre el lote

6. Arquitectura o flujo



7. Qué observar en el paper original

- El **tamaño del conjunto**: 400 millones de pares recogidos de internet, y cómo se construyó. La escala **es** la contribución tanto como el objetivo.
- La discusión sobre **eficiencia del objetivo**: por qué el contrastivo escala mejor que predecir el texto exacto de la imagen.
- La sección de **prompt engineering y ensamblado de plantillas**: la exactitud zero-shot varía varios puntos según cómo se escriba la clase. Los autores lo documentan abiertamente.
- El **análisis de limitaciones y sesgo**, inusualmente extenso: rendimiento pobre en tareas abstractas o de conteo, y asociaciones problemáticas heredadas del corpus.
- Los experimentos de **robustez ante desplazamiento de distribución**, donde CLIP aguanta mejor que modelos entrenados solo en ImageNet.

8. Evidencia y resultados

Evaluación en más de 30 conjuntos de visión, en régimen zero-shot y como extractor de características.

El resultado más citado: en ImageNet, la clasificación zero-shot iguala la exactitud de un ResNet-50 supervisado **sin usar sus 1,28 millones de ejemplos etiquetados**.

Las cifras por conjunto y por variante de codificador están en las tablas del artículo. Verificarlas allí antes de citarlas, y leer primero la sección de plantillas: el número depende de cómo se redacten las clases.

La miniatura de este eje muestra el mecanismo: la diagonal de la matriz de similitud sube y lo de fuera baja, y la clasificación zero-shot acierta 4/4 comparando la imagen con el **texto** de cada clase.

9. Impacto

- Convirtió el **texto en interfaz de la visión**: buscar, clasificar y filtrar imágenes describiéndolas.
- Su codificador de texto se volvió la pieza estándar para **condicionar generación**, lo que conecta directamente con P17.
- Popularizó el **preentrenamiento contrastivo multimodal** como receta general, extendida después a audio, vídeo y datos biomédicos.
- Reabrió la discusión sobre datos de internet: licencias, consentimiento y sesgo a escala.

10. Limitaciones

1. **Falla en tareas abstractas**: contar objetos, relaciones espaciales finas, texto dentro de la imagen.
2. **Sensible a la redacción de la clase**. «Zero-shot» esconde un ajuste de plantillas que, si se hace mirando el test, deja de ser zero-shot.
3. **Sesgo del corpus** heredado y amplificado; el propio paper lo mide y lo advierte.
4. **«Zero-shot» es relativo**: con 400 millones de pares de internet, pocas categorías comunes son realmente nuevas para el modelo.
5. **Coste de entrenamiento** fuera del alcance de casi cualquier equipo.

- 6. **Datos no públicos** en la versión original: la replicación independiente exigió construir corpus alternativos.
- 7. **Grano grueso**: distingue gato de perro mucho mejor que razas concretas.

11. Errores comunes

Error	Corrección
«Zero-shot significa que nunca vio gatos»	Significa que no vio este conjunto de etiquetas . Vio 400 millones de pares.
«CLIP es un clasificador»	Es un espacio compartido . La clasificación es una consulta de similitud sobre él.
«La plantilla del prompt es un detalle»	Cambia el resultado varios puntos. Es parte del protocolo y debe reportarse.
«CLIP genera imágenes»	No genera nada. Aporta el espacio que otros modelos usan para condicionar.
«Contrastivo = supervisado»	La supervisión es débil y gratuita : el emparejamiento que ya existía, no una anotación.

12. Relación con trabajos anteriores

- **Po4 AlexNet (2012)** — el paradigma de categorías fijas que este trabajo rompe.
- **Po5 Word2Vec (2013)** — la idea de que el significado vive en un espacio vectorial.
- **Po8 Transformer (2017)** — el codificador de texto.
- **Russakovsky et al. (2015)** — ILSVRC y su marco de etiquetas cerradas. [arXiv:1409.0575](#)

13. Relación con trabajos posteriores

- **Generación condicionada por texto (2021+)** — usa el codificador de texto de CLIP o sucesores para guiar la difusión de P17.
- **Modelos de visión-lenguaje conversacionales (2023+)** — conectan un codificador visual a un LLM en vez de contrastar espacios.
- **Réplicas abiertas** con corpus públicos, que permitieron auditar el sesgo del método.

14. Notebook asociado

P18_clip.ipynb

Qué implementa: InfoNCE simétrico sobre cuatro pares, la matriz de similitud antes y después de entrenar, y clasificación zero-shot por comparación con el texto de la clase.

Qué NO implementa: codificadores de imagen o texto, los 400 millones de pares ni lotes grandes. Con lotes de 4, el contraste es trivial: la dificultad real del método está en la escala.

```
ai-evolution paper-lab P18 --seed 7
```

15. Actividades Bloom

Nivel	Actividad
Recordar	Escribe la pérdida InfoNCE simétrica y di qué son los positivos y los negativos.
Explicar	Explica por qué el tamaño del lote es un hiperparámetro de primer orden.
Aplicar	Ejecuta el notebook con tres semillas y compara la separación diagonal/fuera.
Analizar	Diseña tres plantillas de texto para la misma clase y razona cuál debería funcionar mejor y por qué.
Evaluar	Alguien reporta 76 % zero-shot eligiendo la plantilla sobre el test. ¿Qué objetas?
Crear	Diseña un protocolo de evaluación zero-shot a prueba de ajuste encubierto de plantillas.

16. Autoevaluación

1. ¿Qué supervisión usa CLIP y por qué es barata?
2. ¿Por qué el objetivo contrastivo escala mejor que predecir el texto exacto?
3. ¿Qué papel juega la temperatura τ ?
4. ¿Cómo clasifica sin clasificador?
5. ¿En qué sentido «zero-shot» es una etiqueta discutible?
6. ¿Qué tipo de tareas se le dan mal y por qué?
7. ¿Qué aporta CLIP a un modelo de difusión?

17. Respuestas esperadas

1. El emparejamiento imagen-texto que ya existe en internet. Nadie anota categorías: la señal viene con los datos.
2. Porque predecir el texto exacto es una tarea mucho más difícil y con una salida enorme; distinguir cuál de N textos corresponde es una tarea más fácil que aún exige entender el contenido, y aprovecha $N-1$ negativos gratis por ejemplo.
3. Escala los logits antes del softmax: controla cuán concentrada queda la distribución. Es un parámetro aprendido, no fijo.
4. Codificando las categorías como frases y eligiendo la de mayor coseno con la imagen. El «clasificador» se construye al vuelo desde texto.
5. Porque el modelo vio 400 millones de pares de internet: la categoría es nueva para *el protocolo*, no necesariamente para *el modelo*.
6. Conteo, relaciones espaciales, distinciones de grano fino y tareas abstractas: la correlación pie-de-foto/imagen no las cubre bien.
7. Un espacio donde texto e imagen son comparables, que permite guiar la generación con palabras — lo que a P17 le faltaba.

18. Fuentes primarias

- Radford, A. et al. (2021). *Learning Transferable Visual Models From Natural Language Supervision*. **ICML 2021**. arXiv:2103.00020 · consultado 2026-08-16.

- Russakovsky, O. et al. (2015). *ImageNet Large Scale Visual Recognition Challenge*. arXiv:1409.0575 · consultado 2026-08-16.



Evaluación — P18 · Aprender modelos visuales transferibles con supervisión de lenguaje natural

Generado por `python scripts/generate_papers.py`. Se evalúa comprensión histórica, lectura crítica e interpretación — no memorización de definiciones.

Paper: *Learning Transferable Visual Models From Natural Language Supervision* (2021, arXiv:2103.00020 · ICML 2021) · **Nivel:** L3

Parte A — Contexto histórico (20 pts)

1. (10) Describe el estado del arte **inmediatamente anterior** a este paper y por qué era insuficiente. No menciones la solución del paper en tu respuesta.
2. (10) Nombra un trabajo anterior del que este paper depende y explica qué le tomó prestado.

Parte B — Lectura crítica (20 pts)

3. (10) Localiza en el paper original una afirmación **cuantitativa** y reescríbela indicando tarea, dataset, métrica, línea base y condiciones. Cita la tabla o sección.
4. (10) Identifica una idea que hoy se asocia a este paper pero que **apareció después**. Aporta la referencia posterior con año.

Parte C — Interpretación matemática (15 pts)

5. (15) Explica la ecuación central con tus palabras y señala qué ocurre en un caso límite (valor 0, dimensión muy grande, secuencia muy larga... según corresponda).

Parte D — Implementación e interpretación (25 pts)

6. (10) Ejecuta `P18_clip.ipynb` con **tres semillas** y reporta qué varía y qué se mantiene.
7. (10) Reproduce el anti-patrón de la sección 11 y explica por qué produce una conclusión errónea.
8. (5) Aporta la corrección con su evidencia.

Parte E — Límites y transferencia (20 pts)

9. (10) Escribe una limitación de la **miniatura** y una del **paper original**. No pueden ser la misma idea.
10. (10) Conecta este hito con el siguiente de la ruta: ¿qué quedó sin resolver que motivó el paso siguiente?

Rúbrica

Nivel	Descripción
A — Excelente	Distingue hecho documentado, simplificación didáctica e inferencia propia. Cita fuentes primarias con sección o tabla. Sus límites son propios, no copiados.
B — Suficiente	Explica el mecanismo y ejecuta la miniatura correctamente, pero repite los límites de la ficha y cita de forma imprecisa.
C — Insuficiente	Describe el paper con narrativa retrospectiva, atribuye ideas posteriores, o presenta la salida de la miniatura como reproducción del experimento original.

Criterio automático de rechazo

Se devuelve sin nota cualquier entrega que:

- atribuya al paper resultados, métricas o autores que no aparecen en la fuente primaria;
- presente la ejecución del notebook como reproducción de los resultados del paper;
- cite un paper que no se abrió (se comprueba pidiendo el número de figura o tabla).